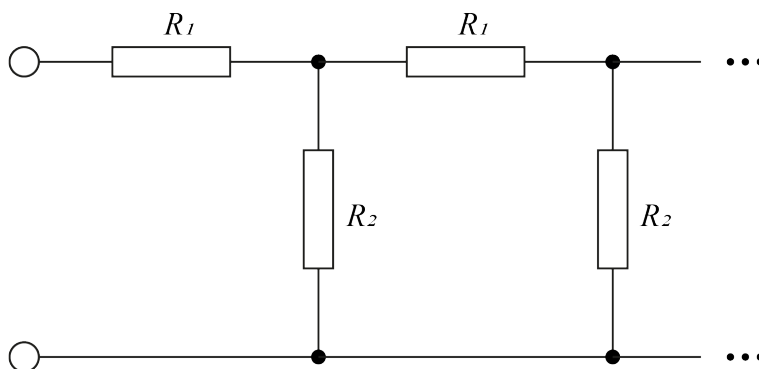


Zadání

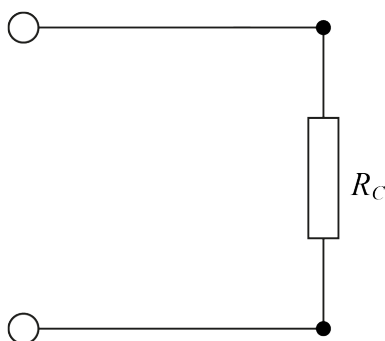
Spočtete odpor nekonečného elektrického obvodu na obrázku (1) a postup zapište matematicky korektně. Speciálně vyčíslete odpor, pokud $R_1 = R_2 = 1$.



Obrázek 1: Schéma nekonečného elektrického obvodu

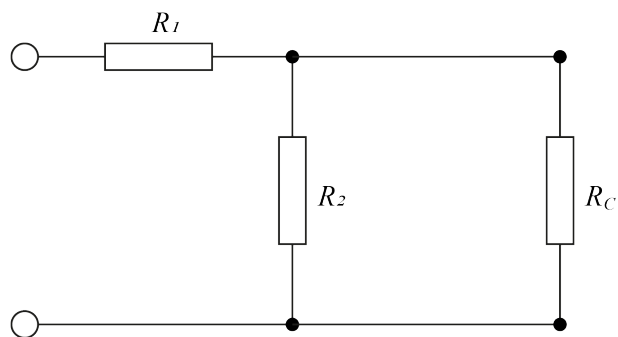
Řešení

Předpokládejme, že celkový odpor nekonečného obvodu (1) je konečný, a tak může být celý tento obvod ekvivalentně nahrazen jedním rezistorem o odporu R_C viz obrázek (2).



Obrázek 2: Nahrazení nekonečného obvodu jedním rezistorem o odporu R_C

Z logiky nekonečného skládání stejných článků do nekonečného obvodu (1) vyplývá, že celkový odpor celé části obvodu následující po prvním rekurentním článku je shodný s celkovým odporem celého nekonečného obvodu. Při nahrazení části obvodu rezistorem o odporu R_C se celkový odpor nekonečného obvodu nezmění viz obrázek (3).



Obrázek 3: Substituce části obvodu rezistorem o odporu R_C

Aplikací triviálních vzorců pro sčítání odporu sériově (1) a paralelně (2) zapojených rezistorů pak můžeme vyjádřit celkový odpor obvodu R_C v závislosti na odporu rezistorů R_1 a R_2 :

$$R_3 = R_1 + R_2 \quad (1)$$

$$R_3^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1} \quad (2)$$

Celkový odpor obvodu R_C pak bude roven součtu odporu rezistoru R_1 se součtem paralelně zapojených rezistorů R_2 a R_C :

$$R_C = R_1 + (R_2^{-1} + R_C^{-1})^{-1}$$

$$R_C = R_1 + \left(\frac{R_2 + R_C}{R_2 R_C} \right)^{-1}$$

$$R_C = R_1 + \frac{R_2 R_C}{R_2 + R_C}$$

$$R_C = \frac{R_1(R_2 + R_C) + R_2 R_C}{R_2 + R_C}$$

$$R_C(R_2 + R_C) = R_1(R_2 + R_C) + R_2R_C$$

$$R_C(R_2 + R_C) - R_CR_1 - R_CR_2 = R_1R_2$$

$$R_C(R_2 + R_C) - R_C(R_1 + R_2) = R_1R_2$$

$$R_C(R_2 + R_C - R_1 - R_2) = R_1R_2$$

$$R_C(R_C - R_1) = R_1R_2$$

$$R_C^2 - R_1R_C = R_1R_2$$

$$\left(R_C - \frac{R_1}{2}\right)^2 = R_1R_2 + \frac{R_1^2}{4}$$

$$R_C - \frac{R_1}{2} = \sqrt{\frac{R_1^2 + 4R_1R_2}{4}}$$

$$R_C = \frac{R_1 + \sqrt{R_1^2 + 4R_1R_2}}{2}$$

Výsledek

Odpor nekonečného obvodu R_C v závislosti na odporech rezistorů R_1 a R_2 je dán vztahem:

$$R_C = \frac{R_1 + \sqrt{R_1^2 + 4R_1R_2}}{2}$$

Pro $R_1 = R_2 = 1$ je pak odpor nekonečného obvodu R_{C1} roven:

$$R_{C1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$$

Odpor R_{C1} je tedy roven tzv. *zlatému řezu* φ .